

منهج دبلومة تعلم البرمجة والفرونت-إند من الصفر

Front-end Diploma Syllabus

- 27 دورة | 26 مشروع | عشرات التحديات
- وصف تفصيلي للموضوعات التي يتم شرحها في الدبلومة

3	نظرة عامة
4	معلومات عن الدبلومة
5	محتوى الدبلومة

المسار الأول:

مسار تعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون

7	1. أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون 1
9	2. أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون 2
12	3. مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي
14	4. Git and Github
16	5. مشاريع تطبيقية باستخدام بايثون + ChatGPT
20	6. دورة سريعة لتعلم لغة جافا
22	7. هياكل البيانات الأساسية
25	8. تحديات وحلول هياكل البيانات الأساسية
26	9. ملفك الاحترافي على LinkedIn بمساعدة ChatGPT
27	10. كيف تخطط لمسارك الوظيفي

المسار الثاني:

مسار بناء مواقع ويب تفاعلية ومتجاوبة باستخدام HTML و CSS

30	1. أساسيات HTML
32	2. تعلم أساسيات CSS
34	3. تعلم CSS Layouts
36	4. Advanced CSS

39	HTML and CSS Projects .5
41	CSS Animations .6
42	CSS Responsive Design .7

المسار الثالث:

مسار تعلم جافا سكريبت من الصفر وحتى الاحتراف

44	1. أساسيات جافا سكريبت
47	2. JavaScript Intermediate
49	3. مشاريع تطبيقية باستخدام جافا سكريبت
50	4. Advanced JavaScript
52	5. مشاريع جافا سكريبت 2

المسار الرابع:

مسار الدليل الشامل لتعلم مكتبة react من الصفر

55	1. أساسيات React
58	2. React Deep Dive
61	3. مشاريع React
63	4. TypeScript Fundamentals
65	5. React with Typescript

مشروع تخرج الدبلومة

معلمي الدبلومة

لماذا المدرسة ؟

ما الذي يميز هذه الدبلومة؟

اشترك الآن

نظرة عامة

تهدف هذه الدبلومة إلى تعليمك البرمجة وتخصص الفرونت إند (Frontend) من الصفر وبدون أي سابق معرفة بالبرمجة؛ حيث ستتعلم من خلال خطة مدروسة ومنهج مكثف يضم ٢٥ دورة احترافية بدءًا من أساسيات البرمجة بغة بايثون مرورًا بتعلم HTML, CSS, JavaScript وحتى احتراف مكتبة ReactJS، وذلك مع التطبيق العملي لأكثر من ٢٥ مشروع من بيئة العمل الحقيقية، كل ذلك على يد مهندسون يعملون في شركات عالمية كبرى مثل جوجل وكروس أوفر وأمازون وغيرهم؛ مما يعدك للمنافسة في سوق العمل لتصبح مطور فرونت إند قادر على بناء مواقع وتطبيقات ويب احترافية تحاكي بيئة العمل الواقعية.

أهداف الدبلومة

بعد إكمال هذه الدبلومة ستكون قادرًا على التقدم للوظائف التالية:

- Junior JavaScript Engineer
- Junior React Engineer
- Junior Front-end Engineer

معلومات عن الدبلومة



مستوي الدبلومة

مبتدئ



الوقت المتوقع لإنهاء الدبلومة

من ٦ أشهر إلى ١٢ شهر
بواقع ٧ إلى ١٤ ساعة أسبوعيًا تقريبًا.

المتطلبات والمعرفة السابقة؟



لا تتطلب أي معرفة سابقة في البرمجة ويمكن لأي شخص يرغب في تعلم البرمجة سواء كان طالبًا أو خريجًا أو يريد تغيير مسار عمله للبرمجة التقديم فيها.

ما هي البرامج والأجهزة التي سأتحتاجها للدراسة في الدبلومة؟



نحن نستخدم الأدوات والبرامج المجانية والمستخدم على نطاق واسع مثل VS Code، والتي يمكن الوصول إليها على معظم الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة. كل ما تحتاجه فقط جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت.

ملحوظة:



الوقت المتوقع لإنهاء الدبلومة تقديري، وهو إجمالي لعدد الساعات التي تستغرقها لإكمال جميع الدورات الموجودة في الدبلومة بما في ذلك الفيديوهات والتطبيقات العملي وبناء المشاريع وغيرهم، ولكن قد تختلف الساعات الفعلية والوقت الإجمالي من شخص لآخر بحيث تقل الفترة الزمنية أو تكثر.

محتوى الدبلومة

تتكون الدبلومة من ٤ مسارات احترافية وهم:

- مسار تعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون
- مسار بناء مواقع ويب تفاعلية ومتجاوبة باستخدام HTML و CSS
- مسار تعلم جافا سكريبت من الصفر وحتى الاحتراف
- مسار الدليل الشامل لتعلم مكتبة react من الصفر

يحتوي كل مسار على مجموعة من الدورات، وتجد في كل دورة فيديوهات وملخصات ومصادر إضافية وتحديات/مشروع حسب طبيعة الدورة، وامتحان بنهاية الدورة.

مسار تعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون

10 دورات | 8 مشاريع | 16 تحدي

أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون ١

10 أقسام | 57 درس | 22 اختبار

أساسيات البرمجة (Programming Basics)

- ما هي البرمجة (What is programming)
- ما هي لغة البرمجة (What is a programming language)
- كتابة كود المصدر (Writing source code)
- تشغيل الكود (Running your code)
- استعمال بيئة التشغيل المتكاملة (Using an IDE)

تركيب جمل البرمجة (Programming Syntax)

- لماذا بايثون؟ (Why Python?)
- تثبيت بايثون (Installing Python)
- تشغيل بايثون من الكوماند لاين (Running Python on the Command Line)
- بايثون في فيجوال ستوديو كود (Python in VS Code)
- بايثون في محرر أونلاين (Python in online editor)
- العبارات والجمل البسيطة (Basic Statements and Expressions)
- اكتشاف الأخطاء (Troubleshooting issues)

المتغيرات وأنواع البيانات (Variables and Data Types)

- مقدمة في المتغيرات وأنواع البيانات (Introduction to Variables and Data Types)
- المتغيرات في اللغات المختلفة (Variables across different languages)
- العمل مع الأرقام (Working with numbers)
- العمل مع السلاسل (Working with strings)
- استخدام المسافات بشكل صحيح (Properly using whitespaces)
- استخدام التعليقات (Working with comments)

الكود الشرطي (Conditional Code)

- مقدمة الكود الشرطي
- اتخاذ القرارات في الكود (Making decisions in code)
- استكشاف الكود الشرطي (Exploring conditional code)
- التعامل مع الشروط البسيطة (Working with simple conditions)
- الكود الشرطي في اللغات المختلفة (Conditions across different languages)

الكود المعياري (Modular Code)

- مقدمة في الدوال (Introduction to functions)
- عمل الدوال (Creating and calling Functions)
- البارامترات (Setting parameters and arguments)
- إرجاع قيم من الدوال (Returning values from functions)
- الدوال في اللغات المختلفة (Functions in different languages)

الاختبار النهائي للدورة

- 15 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت مفاهيم البرمجة الأساسية بصورة جيدة.

أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون ٢

13 قسم | 72 درس | 25 اختبار

المجموعات (Collections)

- فهم المجموعات (Understanding collections)
- عمل مجموعات بسيطة (Creating simple collections)
- عمل مجموعات معقدة (Creating complex collections)
- العمل مع المجموعات (Working with collections)
- المجموعات في لغات البرمجة (Collections in programming languages)

التكرارات (Iterations)

- مقدمة في التكرارات (Introduction to iterations)
- التكرارات على المجموعات (Iterating through collections)
- التكرار بشرط معين (iterating to a custom endpoint)

استعمال الكود الخارجي (Using external code)

- مقدمة في استعمال الكود الخارجي (Introduction to external code)
- تكوين وحدات بسيطة (Create simple modules)
- استعمال وحدات بايثون المدمجة (Use Python built-in modules)
- تثبيت وحدات بايثون الخارجية (Install modules from PyPI using Pip)
- مثال باستخدام وحدة بايثون المدمجة تيرتل (Turtle Example)

العمل مع السلاسل (Working with strings)

- Combining string
- String functions
- Creating ReGex

التخطيط لبرنامج (Planning a program)

- اختيار طريقة كتابة الكود (Choosing a code style)
- كتابة كود شكلي (Writing pseudocode)

المدخلات والمخرجات (Inputs and outputs)

- مقدمة في المدخلات والمخرجات (Introduction to inputs and outputs)
- العمل مع المدخلات والمخرجات (Working with inputs and outputs)

التصحيح (Debugging)

- مقدمة في التصحيح (Introduction to Debugging)
- التصحيح في بيئة تطوير متكاملة (Debugging in IDE)
- تفسير رسالة الخطأ (Interpreting error message)
- التصحيح بدون رسالة خطأ (Debugging without an error message)
- عمل حالة اختبار (Creating a test case)

الكائنات (Objects)

- مقدمة في البرمجة الكائنية (Introduction to OOP)
- استعمال كلاسات بايثون المدمجة (Using built-in classes)
- عمل كلاسات وكائنات (Creating classes and objects)

مواضيع متقدمة (Advanced topics)

- مواضيع متقدمة في البرمجة (Advanced topics in programming)
- إدارة الذاكرة في لغات البرمجة (Memory management in programming languages)
- مقدمة عن multithreading (Introduction to multithreading)
- مقدمة في الخوارزميات (Introduction to algorithms)

الاختبار النهائي للدورة

- 20 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت مفاهيم البرمجة الأساسية وكذلك المفاهيم المتقدمة بصورة جيدة.

مدخل إلى الذكاء الاصطناعي

8 أقسام | 46 درس | 16 اختبار | اختبار نهاية الدورة

مفاهيم مهمة

- الفرق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي
- كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
- كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والوظائف؟
- الأدوات المشهورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

فهم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)

- ما هي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وكيف تعمل؟
- ما هو الـ Neural Networks؟
- ما هو الـ Deep Learning؟
- كيف يتم تدريب نماذج مثل ChatGPT؟
- حدود وقيود الذكاء الاصطناعي.

هندسة التوجيه (Prompt Engineering)

- ما هو التوجيه (Prompt) وكيف يؤثر على النتيجة؟
- أنواع التوجيهات.
- أخطاء شائعة في التوجيهات.
- نصائح عملية لكتابة توجيهات فعالة.
- تطبيقات هندسة التوجيه في مجالات مختلفة.

تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في عملك

- إنشاء حسابات على أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
- الذكاء الاصطناعي في التسويق وصناعة المحتوى.
- الذكاء الاصطناعي في التعليم وصناعة المحتوى التعليمي.
- الذكاء الاصطناعي في التخطيط اليومي وتنظيم الوقت.
- الذكاء الاصطناعي في البرمجة وحل المشكلات التقنية.
- الذكاء الاصطناعي في المحاسبة وتحليل البيانات المالية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية متابعة تطوراتها

- كيف يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟
- كيفية متابعة آخر أخبار تطور الذكاء الاصطناعي؟
- كيف تفرّق بين الاتجاه الحقيقي والموضة المؤقتة في الذكاء الاصطناعي؟
- أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: حدود يجب الانتباه إليها.

الاختبار النهائي للدورة

- 10 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية بصورة جيدة.

Git and Github

7 أقسام | 50 درس | 18 اختبار

مقدمة دورة (Git and Github)

- ما هو Git؟ (What is Git?)
- الفرق بين Git و Github (Git vs Github)

أساسيات جيت (Git basics)

- تثبيت Git (Install Git)
- إنشاء ملف شخصي جديد على Github (Create new Github profile)
- بناء ملفك الشخصي على Github (Build your Github profile)
- Git init
- Workflow
- Git commit
- Gitignore

الفروع (Branches)

- Git branches
- Branch visualization
- Git revert

الدمج (Merge)

- Git merge – fast forward merge
- Git merge – the 3-way merge
- Squash merge
- Merge in VS Code
- Merge conflicts
- Rebase
- Rebase in VS Code

العمل مع مستودع عن بعد (Working with remote repository)

- Remote repository
- Private repository
- Github overview
- Pull and Fetch
- Clone and Fork

إضافات مفيدة (Useful plugins)

- Git history
- Git graph
- Gitlens

الاختبار النهائي للدورة

- 10 أسئلة لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت مفاهيم Git and Github بصورة جيدة.

مشاريع تطبيقية باستخدام بايثون + ChatGPT

12 قسم | 26 درس | 7 مشاريع

- ستتعلم في هذه الدورة كيفية إنشاء مشاريع عملية حقيقية باستخدام لغة بايثون، وبمساعدة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT؛ مما سيزيد من خبرتك العملية في اتقان البرمجة.

مشروع 1



حجر ورقة مقص (Rock, Paper, Scissors)

استعد للاستمتاع ببعض المرح أثناء تعلم بايثون. في هذا المشروع ستتحدى نفسك ومهاراتك التي تعلمتها خلال الدورات السابقة لعمل لعبة حجر ورقة مقص الشهيرة. سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع، ثم التخطيط له عن طريق برنامج Miro، ثم مرحلة التنفيذ وكتابة الكود من خلال تطبيق بعض المفاهيم التي درستها مثل `functions and conditional statements`، وغيرها من المفاهيم الأخرى، هذا بجانب استيراد مكتبة `random`. وبعد ذلك سنستخدم ChatGPT لعملية تحسين الكود الذي كتبناه؛ لتخرج بأول مشروع تطبيقي عملي لك باستخدام لغة بايثون، تستطيع مشاركته مع أصدقائك.

مشروع 2



استخراج المعلومات من المواقع (Website Scraper)

ستقوم في هذا المشروع بعمل برنامج يجمع البيانات من مواقع الويب، والاستفادة من هذه البيانات لمعرفة سعر أرخص هاتف محمول لشركة ما مثلاً، أو للبحث عن كتاب أو جهاز حاسوب بمواصفات معينة أو بسعر معين. سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع وما هو معنى `scrapping` بمساعدة ChatGPT، ثم التخطيط للمشروع عن طريق برنامج Miro، ثم التنفيذ وكتابة الكود واستخدام `Python modules` وكذلك بعض الأساسيات التي تعلمتها مثل `Loops`، وذلك لاستخراج معلومات عن اسم الكتاب وتقييمه وسعره من أحد مواقع بيع الكتب، وبعد ذلك سنستخدم ChatGPT لعملية تحسين الكود الذي كتبناه.

مشروع 3



قائمة المهام (ToDo List)

ستقوم في هذا المشروع بمعمل برنامج لقائمة مهام، بحيث تستطيع إضافة أو حذف أو عرض مجموعة معينة من المهام بطريقة معينة. سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع، ثم التخطيط له عن طريق برنامج Miro، ثم التنفيذ وكتابة الكود عن طريق تطبيق بعض أساسيات البرمجة التي تعلمتها مثل Variables, Loops, arrays & If conditions لترسيخ هذه المفاهيم البرمجية لديك، وبعد ذلك سنختبر الكود، ثم أخيرًا سنستخدم ChatGPT لعملية تحسين الكود الذي كتبناه. ستستطيع استخدام هذا البرنامج في حياتك اليومية، وكذلك يُمكنك مشاركته مع أصدقائك.

مشروع 4



تخمين الأرقام (Guessing Game)

ستقوم في هذا المشروع بمعمل برنامج للعبة ممتعة تُنشئ رقمًا عشوائيًا (في نطاق أرقام معين) بحيث يجب على المستخدم تخمين الرقم الصحيح بعد تلقي بعض التلميحات. ولكل تخمين خاطئ يقوم به المستخدم، سيقوم الحاسوب بإضافة تلميحات أخرى، ولكن على حساب تقليل درجته النهائية. سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع، ثم التخطيط له عن طريق برنامج Miro، ثم التنفيذ وكتابة الكود عن طريق تطبيق ما تعلمته في الدورات السابقة من أساسيات البرمجة مثل String function, Loops, arrays & If conditions وغيرها من المفاهيم الأخرى، ثم ستختبر الكود الذي كتبه وتتعرف كيفية التعامل مع الأخطاء Errors، ثم أخيرًا ستستخدم ChatGPT لعملية تحسين الكود الذي كتبه للحصول على أفضل النتائج.

مشروع 5



تحويل العملات (Currency Converter)

ستقوم في هذا المشروع بمعمل برنامج لتحويل العملات المختلفة باستخدام `requests module`، وذلك عن طريق تقديم طلبات HTTP إلى `Fixer API`؛ مما يسمح لك بتحويل عملة إلى أخرى. سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع، ثم التخطيط له عن طريق برنامج `Miro`، ثم التنفيذ وكتابة الكود عن طريق تطبيق بعض المفاهيم الجديدة مثل `API key & HTTP requests/ response`، هذا بجانب التسجيل على موقع لتحويل العملات. وستتعرف في هذا المشروع على العديد من المفاهيم الجديدة التي ستبني المهارات العملية لديك. وأخيرًا ستستخدم `ChatGPT` لعملية تحسين الكود الذي كتبته لتحصل على أفضل النتائج.

مشروع 6



محرر نصوص (Text Editor)

ستقوم في هذا المشروع بمعمل برنامج رائع لتحرير النصوص المختلفة من خلال استيراد مكتبة جديدة من مكتبات بايثون المميزة وهي مكتبة `tkinter`. ستبني هذا المشروع الممتع عن طريق استخدام واجهة مستخدم رسومية (GUI) لمحاكاة محرر النصوص. ستستخدم مكونات واجهة المستخدم الرسومية القياسية مثل الملصقات والأزرار وحقول الإدخال (`labels, buttons, and entry fields`). سنبدأ بمرحلة فهم متطلبات المشروع، ثم التخطيط له عن طريق برنامج `Miro`، ثم التنفيذ وكتابة الكود عن طريق تطبيق بعض المفاهيم الجديدة التي ستبني المهارات العملية لديك، وأخيرًا ستستخدم `ChatGPT` لعمل (`Code refactoring`) لتحصل على أفضل النتائج لبرنامجك.

المشروع النهائي للدورة بناء تطبيق لتوقع حالة الطقس

ستقوم في هذا المشروع بتطبيق ما تعلمته في الدورات السابقة من مهارات برمجية لعمل تطبيق لتوقع حالة الطقس باستخدام لغة بايثون Python. سيعرض التطبيق حالة الطقس بناءً على مكان محدد يستطيع أن يختاره المستخدم، وسيعرض بشكل لحظي للمستخدم معلومات مثل درجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، وفرص هطول المطر. سيمكنك هذا المشروع من التطبيق العملي لما تعلمته من مفاهيم برمجية بصورة احترافية خلال الدورات السابقة.

دورة سريعة لتعلم لغة جافا

9 أقسام | 47 درس | 11 اختبار

Introduction and Setup

- Introduction to Java
- Setup your Development Environment with replit

Java Basics

- Main() function signature
- Data types
- String

Operators and Control Flow

- Arithmetic Operators
- Assignment Operators
- Conditions
- Else if
- Nested if statement
- Logical operators

Loops and Iteration

- Loops
- Nested loops
- Break and Continue

Functions and Methods

- Functions
- Functions calling other functions

Arrays and Execution

- Array
- Deep Dive into Arrays
- Variable scope
- How to pass parameters on execution

Object-Oriented Programming (OOP)

- Introduction to OOP
- Car agency project by OOP
- Constructor
- Encapsulation
- Inheritance
- Polymorphism
- Static keyword

هياكل البيانات الأساسية

9 أقسام | 62 درس | 28 اختبار

مقدمة دورة هياكل البيانات الأساسية

- مقدمة هياكل البيانات (Introduction to data structures)
- مثال عملي على هياكل البيانات (Practical example of data structures)

قياس الكفاءة (Performance Evaluation)

- قياس كفاءة البرامج (Program performance evaluation)
- القياس الصحيح للكفاءة (The correct measure of performance)
- أمثلة على نمو العمليات (Examples of operations growth)
- التدوينات المتقاربة (Asymptotic Notation)
- الحالة الأفضل والمتوسطة للكفاءة (The best and the average case of performance)
- ترتيب درجات النمو (The order of growth functions)

المصفوفة (Array)

- تعريف المصفوفة (Array Definition)
- التخزين في الذاكرة (Storage in memory)
- العمليات وتعقيدها (Operations and time complexity)
- النسخة السطحية والنسخة العميقة (Shallow copy and Deep copy)

المجموعة ثنائية الأبعاد (Two-dimensional array)

- تعريف المجموعة ثنائية الأبعاد (Two-dimensional array definition)
- عمليات المجموعة ثنائية الأبعاد (Two-dimensional array operations)

مجموعة متعددة الأبعاد (Multidimensional array)

- مجموعة متعددة الأبعاد (Multidimensional array)
- مختصر كتابي: المجموعة متعددة الأبعاد

المصفوفات الديناميكية (ArrayLists)

- تعريف المصفوفات الديناميكية (ArrayLists Definition)
- عمليات المصفوفات الديناميكية (ArrayLists Operations)
- التخزين في الذاكرة (Storage in memory)
- تعقيد وقت العمليات (Operations time complexity)

الرصّة (Stack)

- مفهوم وسلوك الرصّة (Stack concept and behavior)
- أمثلة تقنية (Technical Examples)
- التعريف والعمليات في الجافا
- التخزين وتعقيد الوقت

الطابور (Queue)

- تعريف الطابور (Queue)
- الفرق بين الواجهة والكلاس (Difference between interface and class)
- الطابور في جافا (Queue in Java)
- مثال لكلاس طابور في الجافا (Example of a queue class in java)
- طريقة عمل الـ ArrayDeque
- متي يُستخدم الطابور؟ (When does the queue use?)

الاختبار النهائي للدورة

- 25 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت المفاهيم الأساسية لهياكل البيانات التي تم شرحها.

تحديات وحلول هياكل البيانات الأساسية

- بعد فهم وتعلم أساسيات هياكل البيانات في الدورة السابقة؛ يأتي وقت تطبيق هذه المفاهيم عمليًا وبشكل أعمق من خلال حل التحديات المختلفة المتعلقة بها؛ حيث ستطبق خلال هذه الدورة على مجموعة مختلفة من التحديات لكل هيكل بيانات، لتكتسب المهارات اللازمة لتصميم وتطوير هياكل بيانات قوية وفعالة.

16 تحدي مختلف لكل هياكل البيانات التي تم شرحها + حل كل تحدي بالتفصيل

- Performance Evaluation: 1 Challenge
- Array: 7 Challenges
- ArrayList: 1 Challenge
- Stack: 4 Challenges
- Queue: 3 Challenges

ملفك الاحترافي على LinkedIn بمساعدة ChatGPT

6 أقسام | 14 درس

مقدمة عن لينكدإن

- نظرة عامة
- نظرة تفصيلية

أنشاء ملفك الاحترافي

- كيفية إنشاء حساب
- About Section
- Education Section
- Experience Section
- Certificates and Courses Sections
- Contact info and Volunteering Sections
- Add projects and apply to jobs

نصائح مهمة

- كيفية تحقيق أقصى استفادة من لينكد إن
- نصائح أخيرة مهمة
- نصائح مهمة بخصوص السيرة الذاتية

كيف تخطط لمسارك الوظيفي

8 أقسام | 44 درس | 22 اختبار

مقدمة دورة كيف تخطط لمسارك الوظيفي

- مقدمة Soft Skills

اجعل بدايتك مميزة

- العقلية التجارية
- كيف تُفكر في نفسك كمشروع تجاري

مهارات التعامل مع الأشخاص

- الانطوائية
- كن دبلوماسيًا وابتعد عن الانتقاد
- فكر بعقل من تناقش
- العمل مع مختلف الجنسيات والديانات
- تجنب الجدل وابتعد عن الناس السامة

خياراتك الوظيفية

- الاختيار الأول: الموظف
- الاختيار الثاني: المستشار المستقل
- الاختيار الثالث: ريادة الأعمال

الاحترافية

- من هو المحترف؟
- عادات تساعدك علي الاحتراف
- كيف تقول لا؟
- البحث عن الجودة وتحسين الذات

العمل المستقل

- هذه المرة أنت بمفردك
- كيفية الحصول علي أول عمل مستقل
- كيف تحدد سعرك؟
- كيفية تقديم عرض عمل

تحديات العمل المستقل

- التحدي الاول: إدارة الوقت
- التحدي الثاني: الدافع وتحفيز الذات
- التحدي الثالث: الوحدة وحلول لعدم وجود عمل مستقل

الاختبار النهائي للدورة

- 10 أسئلة لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد استوعبت المفاهيم غير التقية للاستعداد إلى النجاح في حياتك المهنية القادمة.

مسار بناء مواقع ويب تفاعلية ومتجاوبة باستخدام HTML و CSS

7 دورات | 6 مشاريع

أساسيات HTML

5 أقسام | 25 درس | 25 مختصر كتابي | 12 اختبار

مشروع مدونة شخصية

ستقوم ببناء أول مشروع لك عن طريق إنشاء وتصميم صفحة ويب بسيطة باستخدام HTML تحتوي على نصوص وصور وروابط. أثناء تقدمك في هذا المسار، ستتعلم المزيد عن كيفية دمج HTML مع CSS لإنشاء صفحات ويب أكثر تفاعلية.

الترحيب والخطوات الأولى

- نظرة عامة على تطوير الويب (A High-Level Overview of Web Development)
- إعداد محرر الكود الخاص بنا (Setting Up Our Code Editor)
- صفحة الويب الأولى الخاصة بك (Your Very First Webpage)
- تنزيل مواد الدورة (Downloading Course Material)

مقدمة في HTML (Introduction to HTML)

- مختصر كتابي عن مقدمة في HTML

أساسيات HTML (HTML Fundamentals)

- هيكل مستند HTML (HTML Document Structure)
- عناصر تتيح ليك عرض المحتوى الكتابي والنصوص لصفحة الويب (Text Elements)
- عناصر نصوص إضافية: عنصر يُتيح لك عرض قائمة من المحتوى في صفحة الويب (More Text Elements: Lists)

- عنصر يستخدم لإضافة الصور والسمات لصفحة الويب (Images and Attributes)
- عنصر يُمكنك من إضافة روابط نصية في صفحة الويب (Hyperlinks)
- تنظيم صفحتنا (Structuring our Page)
- ملاحظة حول Semantic HTML (A Note on Semantic HTML)
- تثبيت ملحقات إضافية إلى VS Code (Installing Additional VS Code Extensions)
- إنشاء النسخة العربية RTL (Create Arabic version)
- تحدي 1 لأساسيات HTML (HTML Fundamentals Challenge 1)
- تحدي 2 لأساسيات HTML (HTML Fundamentals Challenge 2)

HTML Tables

- Introduction to HTML Tables
- Basic Table Structure
- Enhancing The Table Structure
- Merge Cells
- Final Touches and Accessibility Enhancements
- Website layout with table

Forms and Inputs

- Introduction to HTML Forms
- Overview of Form Elements
- Create our first Form
- Finalize first form group
- Create Message Group
- Create Preferences Group
- Submit Form Data
- Form Validation

الاختبار النهائي لدورة أساسيات HTML

- 12 سؤال لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة لبناء الهيكل الأساسي لأي موقع بطريقة احترافية.

تعلم أساسيات CSS

5 أقسام | 39 درس | 25 مختصر كتابي | 17 اختبار

مشروع تنسيق المدونة الشخصية

بعد تعلمك لأساسيات CSS ستقوم بتطبيق ما تعلمته في هذه الدورة على المشروع السابق من دورة HTML لتضيف للصفحة التي أنشأتها لمسة جمالية وشكل متناسق عن طريق إضافة الألوان وعناصر التصميم الأخرى.

أساسيات CSS (CSS Fundamentals)

- مقدمة عن CSS (Introduction to CSS)
- كتابة كود CSS لداخلي والخارجي والمضمن (Inline, Internal, and External CSS)
- تنسيق النص (Styling Text)
- شرح كيفية استدعاء المحددات باستخدام css (Combining Selectors)
- شرح وعرض مميزات محدد ID ومحدد Class (Class and ID Selectors)
- العمل مع الألوان (Working with Colors)
- شرح Pseudo-Classes واستخداماتها (Pseudo-Classes)
- تنسيق الروابط (Styling Hyperlinks)
- استخدام أدوات تطوير Chrome (Using Chrome Devtools)
- التعارض بين المحددات (Conflicts Between Selectors)
- التوريث والمحدد العالمي (Inheritance and the Universal Selector)

التباعد والمسافات في CSS (Spacing in CSS)

- شرح مفصل للـ CSS Box Model (The CSS Box Model)
- شرح كيفية استعمال خاصية padding و margins (Using Margins and Paddings)
- إضافة الأبعاد (Adding Dimensions)
- توسيط صفحتنا (Centering our Page)

مواضيع إضافية

- أنواع الصناديق (Types of Boxes)
- موضوع عن الـ Absolute Positioning
- موضوع عن Pseudo-elements (Pseudo-elements)
- النسخة العربية (Arabic Version)
- أفضل الممارسات والحيل لاستخدام CSS (Best Practices and Tricks)

الاختبار النهائي لدورة أساسيات CSS

- 20 سؤال لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد اكتسبت المهارات اللازمة لتنسيق شكل الموقع بطريقة جذابة واحترافية.

تعلم CSS Layouts

7 أقسام | 29 درس | 25 مختصر كتابي | 6 اختبار

إعادة بناء المدونة الشخصية بـ flexbox و grid

الآن وقد تعلمت أساسيات CSS ستقوم بإعادة تطبيق المشروع من الدورة السابقة باستخدام flexbox و grid لتعلم مدى سهولة التصميم باستخدام هذه الأدوات.

ثلاثة طرق لبناء المخططات (The 3 Ways of Building Layouts)

- مختصر كتابي عن ثلاثة طرق لبناء التخطيطات The 3 Ways of Building Layouts

التنسيق باستخدام خاصية (Floats)

- استخدام خاصية Float (Using Floats)
- مسح خاصية Float (Clearing Floats)
- إنشاء مخطط بسيط باستخدام خاصية Float (Building a Simple Float Layout)
- شرح خاصية box-sizing وخاصية border-box (box-sizing – border-box)
- النسخة العربية (Arabic Version)
- تحدي رقم 1

التنسيق باستخدام تقنية (Flexbox)

- مقدمة عن تقنية Flexbox (Introduction to Flexbox)
- نظرة عامة على خاصية Flexbox (A Flexbox Overview)
- شرح ال Spacing وال Aligning باستخدام Flexbox (Spacing and Aligning Flex Items)
- خاصية Flex (The flex Property)
- بناء Component باستخدام تنسيق ال Flexbox (Building a Component Flexbox Layout)
- بناء مخطط لصفحة عن طريق Flexbox (Building a Page Flexbox Layout)
- نسخة اللغة العربية والشرح النهائي لخاصية Flexbox (Arabic Version – Flexbox Fina)
- تحدي رقم 2

خاصية (CSS Grid)

- مقدمة إلى خاصية CSS Grid (Introduction to CSS Grid)
- نظرة عامة على خاصية CSS Grid (CSS Grid Overview)
- تحديد حجم الأعمدة والصفوف (Sizing Grid Columns and Rows)
- وضع وتمتد عناصر الشبكة (Placing and Spanning Grid Items)
- محاذاة عناصر الشبكة والمسارات (Aligning Grid Items and Tracks)
- بناء مخطط بسيط عن طريق خاصية CSS Grid (Building a Simple CSS Grid Layout)
- تحدي رقم 3

الاختبار النهائي لدورة CSS Layouts

- 10 أسئلة لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد اكتسبت المهارات اللازمة لإنشاء تخطيطات احترافية وبناء مواقع ويب سريعة الاستجابة باستخدام CSS و Flexbox و CSS Grid و Float.

Advanced CSS

16 أقسام | 50 درس | 8 اختبار

مشروع بناء ملف شخصي

بنهاية هذه الدورة ستخرج بمشروع تطبيقي عملي مستخدماً HTML و CSS لبناء Portfolio قوي تستطيع أن تعرض فيه كل مشاريعك الحالية والقادمة بصورة جذابة واحترافية. ستطبق في هذا المشروع ما تعلمته في الدورات السابقة من بناء الهيكل الأساسي للموقع عن طريق HTML، وإضافة عناصر التنسيق المختلفة عن طريق CSS. وستجعل الموقع أكثر تفاعلية واحترافية عن طريق تطبيق ما تعلمته في دورة Advanced CSS من Responsive web design و Animations وغيرهم.

إعداد المشروع (Setting up the project)

- إعداد المشروع (Setting up the project)
- نظرة عامة على المشروع (Project Overview)
- تهيئة تنسيق صفحة الويب حتى لا تؤثر على التصميم (Initialization & CSS Reset)
- وحدات CSS (CSS Units)
- متغيرات CSS (CSS Variables)

عنصر رأس الصفحة (Header Component)

- التخطيط (Planning)
- كتابته عناصر الـ Navigation Links (Navigation Links)
- كتابته كود الـ Toggle Input (Toggle Input)

عنصر المعلومات الشخصية (Bio Component)

- استخدام تقنية ال BEM في أسماء ال classes وال ID (Block Element Modifier-BEM)
- إدخال البيانات الخاصة بالموقع (Data Part)
- كتابة كود لعمل Animation للسهم (Arrow Animation)
- كتابة عنصر لتنسيق الصورة الشخصية (Personal Image)

عنصر المهارات (Skills Component)

- تحدي، والجزء الخاص بـ HTML (Challenge and HTML part)
- الجزء الخاص بـ CSS (CSS Part)

عنصر المحتوى المرئي (Media Component)

- الفيديو كوسيلة إعلامية (Video as media)
- الفيديو كخلفية (Video as background)

عنصر المشاريع (Projects Component)

- الجزء الخاص بـ HTML (HTML Part)
- الجزء الخاص بـ CSS (CSS Part)

عنصر العملاء (Clients Component)

- الجزء الخاص بـ HTML (HTML Part)
- الجزء الخاص بـ CSS (CSS Part)

عنصر جهات الاتصال (Contact Component)

- البريد الإلكتروني وروابط التواصل الاجتماعي (Email and Social Links)
- النموذج والمدخلات (Form and Inputs)

المزيد من المميزات (More Features and tweaks)

- كتابة كود لعنصر ذيل الصفحة (Footer Component)
- تكويد ميزة ال Scroll smooth (Scroll smooth links)
- كتابة كود لل sticky header (Sticky Header)
- إضافة ميزة Dark mode (Dark Theme)

عنصر المحتوى المرئي (Media Component)

- الفيديو كوسيلة إعلامية (Video as media)
- الفيديو كخلفية (Video as background)

التصميم التفاعلي (Responsive Design)

- نظرة عامة على التصميم التفاعلي (Overview of responsive design)
- تعلم عن طريق الأمثلة (Learn by Example)
- اجعل تصميمك تفاعلي (Make it responsive)
- كتابة كود لإضافة Burger Menu في نسخة موقعنا التفاعلي (Burger Menu)

لغة تنسيق صفحات الويب (Syntactically Awesome Style Sheets-SASS)

- نظرة عامة على SASS (Overview of SASS)
- استخدام SASS في المشروع (Using SASS in the project)
- ضغط CSS (Compress CSS)

إطلاق موقعك الشخصي على الإنترنت (Make it Live)

- تحميل المشروع على Github (Upload project to the GitHub)
- اعرض عملك (Show your work)

HTML and CSS Projects

6 أقسام | 28 درس | 3 مشاريع

سُتطبق في هذه الدورة على كل ما تعلمته من مهارات HTML و CSS خلال الأربع دورات السابقة لتبني بنفسك 3 مشاريع حقيقية، وستكتسب أيضًا مهارات جديدة تساعدك على فهم كيفية بناء مواقع وصفحات ويب متجاوبة وتفاعلية وباستخدام بيانات حقيقية لبرامج من سوق العمل الواقعي.

مشروع 1

Profile card component



ستقوم في هذا المشروع بترسيخ ما تعلمته من مهارات في دورتي HTML و CSS لعمل موقع بسيط تعرض فيه معلوماتك الشخصية كصورتك وروابط التواصل الخاصة بك وغيرهم. ستطبق وتتعلم كيفية بناء الهيكل الأساسي لأي موقع باستخدام HTML، وكذلك كيفية استخدام CSS لتنسيق عناصر HTML وتحسين شكل الموقع.

مشروع 2

Personal website (Portfolio)



ستقوم في هذا المشروع بعمل موقع شخصي (Portfolio) تعرض فيه كل مهاراتك ومشاريعك التي قمت بعملها وكذلك أي مشاريع ستقوم بعملها مستقبلاً من خلال التغيير في شكل أو تصميم هذا الموقع الشخصي. ستتعلم استخدام أفضل الممارسات وستتطبق على CSS Grid و CSS variables وغيرهم، لتبني موقع ويب متجاوب يعمل على الأجهزة المختلفة بشكل سلس.

مشروع 3 Quran tab landing page



ستقوم في هذا المشروع ببناء صفحة هبوط (Landing page)، وهي صفحة خاصة بالشركات للترويج عن خدماتها أو منتجاتها، وهذه الصفحات أو المواقع هي الشائعة في بيئة العمل الواقعية، مما يكسبك مهارات تنافسية في سوق العمل الحقيقي. ستقوم ببناء الهيكل الأساسي للصفحة، وتنسيقها، وكذلك إضافة مميزات الخدمة أو المنتج وغيرهم الكثير باستخدام HTML و CSS فقط، وبدون كتابة سطر كود واحد بجافا سكريبت.

CSS Animations

8 دروس | 49 موضوع | 15 اختبار

Transform

- Introduction
- Translate
- Scale
- Rotate
- Skew
- Transform origin
- Combining multiple operations
- Challenge 1 on Transform
- Test on Transform

Transitions

- Introduction
- Timing functions
- Linear
- Ease-out
- Ease-in
- Ease-in-out
- Ease
- Steps
- Custom curves
- Delays
- Challenge 2 on Transitions

Keyframe

- Introduction
- Step animations
- Animation property in depth
- Multi-step animations
- 3D transform
- Final words (use animations carefully)
- Challenge 3 on Keyframe

الاختبار النهائي لدورة CSS Animations

- 13 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك قد اكتسبت المهارات والمعرفة اللازمة خلال الدورة.

CSS Responsive Design

5 دروس | 14 موضوع | 5 اختبارات

CSS Responsive

- Adaptive VS Responsive
- Viewport Meta Tag
- Testing Responsive Design
- What is Media Queries?
- Challenge 1
- Desktop-first VS Mobile-first
- More Useful Queries
- Choose your breakpoints wisely
- Challenge 2

مسار تعلم جافا سكربت من الصفر وحتى الاحتراف

5 دورات | 7 مشاريع

أساسيات جافا سكريبت

12 قسم | 70 درس | 35 مختصر كتابي | اختبار نهاية الدورة

الترحيب والخطوات الأولى

- تحميل مواد الدورة (Downloading Course Material)
- كيفية التعامل مع Browser, Editor and Terminal
- كيفية تشغيل جافا سكريبت (Running JS)

المتغيرات (Variables)

- ما هي المتغيرات؟ (What're Variables?)
- قواعد تسمية المتغيرات (Variables Naming Convention)
- اختبار قصير عن المتغيرات

تنسيق الكود وتصحيح الأخطاء (Formatting and Fixing errors)

- الفرق بين Prettier و ESLint
- كيفية استخدام Prettier و ESLint

أنواع البيانات Data Types

- مقدمة عن أنواع البيانات
- السلسلة النصية (String)
- الأرقام (Numbers)
- البيانات المنطقية (Boolean)
- قيمة فارغة وغير معرفة (Null and Undefined)
- الكائنات (Objects)
- قواعد التسمية (Naming Convention)
- اختبار قصير عن أنواع البيانات

الدوال (Functions)

- الدوال المدمجة (Built-in Functions)
- الدوال المخصصة (Custom Functions)
- المعاملات والوسيطات (Parameters and Arguments)
- طرق مختلفة لتعريف الدوال الجزء الأول (Different Ways to Declare Functions Part 1)
- طرق مختلفة لتعريف الدوال الجزء الثاني (Different Ways to Declare Functions Part 2)
- اختبار قصير عن الدوال

أدوات تصحيح الأخطاء (Debugging Tools)

- Console Methods
- Call Stack
- Dev-tools- tips and tricks
- Breakpoints
- Network Requests
- Break On
- اختبار قصير عن تصحيح الأخطاء

مواضيع إضافية هامة ومربكة

- Scope
- Hoisting
- Closure
- اختبار قصير

نموذج كائن المستند (Document Object Model - DOM)

- تحديد العناصر (Selecting Elements)
- خصائص العنصر والطرق (Element Properties and Methods)
- العمل مع الفئات (Working with Classes)
- السمات المدمجة والمخصصة (Built-in and Custom Data Attributes)
- إنشاء عناصر HTML (Creating HTML elements)
- HTML from Strings and XSS
- Traversing and Removing Nodes
- اختبار قصير حول DOM

الاختبار النهائي لدورة أساسيات جافا سكريبت

- 20 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة وتعرفت على أساسيات جافا سكريبت.

JavaScript Intermediate

8 أقسام | 28 درس | 30 مختصر كتابي | اختبار نهاية الدورة

الأحداث (Events)

- Event Listener
- Target and currentTarget
- Bubbling and Capture
- Prevent Default and Form Events_1
- Prevent Default and Form Events- Accessibility
- اختبار قصير عن ال Events

Logic and Flow Control

- ترتيب العمليات (Order of operations)
- الجمل الشرطية (If Statements)
- المعاملات (Operators)
- القيم الحقيقية والقيم الكاذبة (Truthy and Falsy values)
- Coercion-Ternary
- Case Switch
- Intervals and Timers
- اختبار قصير عن Logic and Flow Control

أنواع البيانات (Data Types)

- الكائنات (Objects)
- Object Reference VS Value
- Maps
- تعريف المصفوفة (Array Definition)
- Array Methods
- Static Methods
- Instance Methods
- Callback Methods - Part1
- Callback Methods - Part2
- اختبار قصير حول أنواع البيانات

التكرار (Looping)

- forEach and Pure Function
- Map, Find, Filter
- Reduce

الاختبار النهائي لدورة JavaScript Intermediate

20 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة وتعرفت على بعض المواضيع المتقدمة في جافا سكريبت.

مشاريع تطبيقية باستخدام جافا سكريبت

7 أقسام | 21 درس | 3 مشاريع تطبيقية

ستبني بنفسك خلال هذه الدورة ٣ مشاريع تطبيقية باستخدام لغة جافا سكريبت من بيئة العمل الواقعية؛ مما يضمن لك تطبيق المفاهيم التي تعلمتها في الدورتين السابقتين بصورة عملية واحترافية.

مشروع 1



بناء تطبيق لحساب العمر (Age Calculator)

ستتعلم خلال هذا المشروع كيفية بناء تطبيق بسيط ذو واجهة مستخدم سهلة؛ وذلك لحساب عمر أي شخص بطريقة دقيقة ومفصلة عن طريق الأعوام والأشهر والأيام.

مشروع 2



بناء تطبيق آلة حاسبة (Calculator)

ستتعلم خلال هذا المشروع كيفية بناء تطبيق لآلة حاسبة تقوم بعمل العمليات الحسابية الأربعة الأساسية (+/*/-) بكل سهولة، وستتعلم أيضًا كيفية تصميم وتنفيذ واجهة مستخدم سلسلة وبسيطة تجعل استخدام الآلة الحاسبة سهل ومريح.

مشروع 3



بناء لعبة Tic Tac Toe

ستتعلم خلال هذا المشروع كيفية بناء لعبة Tic Tac Toe الشهيرة، حيث ستقوم بتصميم شكل لوحة اللعبة وكذلك تنفيذ منطق اللعبة من الصفر، وستتعلم أيضًا كيفية إضافة الأكواد التي تتحقق من الفائز، وكيفية التحكم في مستوى صعوبة اللعبة، وغيرهم الكثير.

Advanced JavaScript

11 قسم | 28 درس | 28 مختصر كتابي

Object Oriented Programming in JavaScript

- JavaScript Paradigms – FP
- JavaScript Paradigms – OOP
- OOP Intro
- OOP in JavaScript
- Construction Functions
- Prototypes
- this and bind
- Es6 Classes

Advanced Flow Control

- sync VS async
- Call Stack _ Event Loop
- Promises Overview
- Promises in action
- Promise – all, allSettled, any, race
- async-await
- async-await – HOF
- Fetch-json-api
- Tricky Interview Questions

ES Modules

- Modules Overview
- Modules in action
- On demand import
- Bundlers
- Bundlers – Unique Identifiers

Security

- Don't trust client side
- XSS
- HTTP & HTTPS

الاختبار النهائي لدورة Advanced JavaScript

20 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة وتعرفت على بعض المواضيع المتقدمة في جافا سكريبت، لكي تبني مواقع وتطبيقات ويب احترافية وأكثر قوة وأماناً.

مشاريع جافا سكريبت ٢

3 مشاريع | 7 أقسام | 27 درس

مشروع 1

Quran tab landing page



ستكمل في هذا المشروع على ما بدأته سابقًا لعمل تعديلات وتحسينات لصفحة هبوط للقرآن الكريم باستخدام لغة جافا سكريبت. ستتعلم كيف تضيف ديناميكية وتفاعل للصفحة بطرق مبتكرة وممتعة، مثل إضافة بعض ال Animations، وتفعيل استخدام لوحة المفاتيح (Keyboard) لعناصر الصفحة الموجودة، ومميزات أخرى هامة تُحسن من تجربة المستخدم. هذا النهج هو ما تجده في سوق العمل الفعلي في معظم الشركات، فأنت لا تبدأ مشروع جديد كل يوم، ولكن الأغلب أنك تضيف مميزات وتحسينات لمشاريع موجودة بالفعل. بعد إنهاء هذا المشروع، ستكون قادرًا على إنشاء صفحات هبوط جذابة واحترافية لأي موقع ويب تريده.

مشروع 2

Repo finder



ستنشئ في هذا المشروع الجديد أداة بحث متقدمة للعثور على أي Repo على GitHub بسهولة سواء لأشخاص أو منظمات، وستطبق في هذا المشروع معظم المهارات التي تعلمتها في الدورات السابقة للغة JavaScript، وستتعلم أيضًا مهارات جديدة في تنفيذ المشاريع والتخطيط لها.

مشروع 3 To-do APP



ستطبق خلال هذا المشروع ما تعلمته من مهارات في جافا سكريبت لعمل تطبيق قائمة المهام الشهير، والذي يُعد من المشاريع الأساسية لمعظم المبرمجين الذين يتعلمون JavaScript لتثبيت المفاهيم التي تعلمتها بصورة أكبر وتحسين مهاراتك في كتابة كود جافا سكريبت. ستنشئ بنفسك واجهة مستخدم (UI) للتطبيق سلسلة وبسيطة تساعد في تحسين تجربة المستخدم، وستضيف مميزات (Features) أساسية وهامة لتطبيقك: مثل روابط التواصل، والوضع الليلي والنهار (Theme) هذا بجانب الجزء الأساسي الخاص بقائمة المهام من إضافة وإظهار وإخفاء المهام، أو حذف المهام المكتملة، وغيرهم من المميزات الأخيرة التي ستحسن وتزيد من خبراتك في لغة جافا سكريبت.

مسار الدليل الشامل لتعلم مكتبة react من الصفر

5 دورات | 4 مشاريع

أساسيات React

11 قسم | 94 درس | 40 مختصر كتابي | اختبار نهاية الدورة

مقدمة الدورة

- كيفية التعامل مع الدورة (How to navigate)
- تجهيز بيئة العمل (Environment setup)

مقدمة لمكتبة ريكأت (Intro to React Library)

- ما هي ريكأت (What is React)
- المقارنة بين ريكأت والجافاسكربت التقليدية (React vs Vanilla JS)
- ريكأت وتطبيقات الصفحة الواحدة (React builds SPAs)

أساسيات ريكأت (React Basics)

- ما هي العناصر (What are components) ؟
- Passing data to components
- (Declarative vs imperative code)
- Adding JS Code To Component
- React project structure
- Component Splitting
- What is JSX ?
- Children prop
- كيف تعمل ريكأت (How React Works) ؟
- Component building exercise
- Build Custom Component
- JSX in depth
- JSX Limitations
- Organizing component files
- Basic Component Styling
- Component as arrow function
- Binding data to JSX

حالة العنصر (Component State)

- Single state vs multiple states •
- Update state from previous state •
- Using forms •
- Two way binding •
- Send child information to parent •
- Lifting up state •
- Controlled vs uncontrolled components •
- Listening to Events •
- How component functions are executed? •
- Introduction to State Management •
- Closer look at useState •
- Adding form inputs •
- Form submit old way •
- Handling user inputs •

عرض القوائم (Rendering Lists)

- Rendering List of Data •
- Using stateful Lists •
- Why Keys are important to Lists? •

العرض الشرطي (Conditional Rendering)

- Conditional behavior •
- Adding dynamic styles •

التصميم المتغير (Dynamic Styling)

- Styled components media query •
- Using CSS modules •
- CSS modules dynamic styling •
- Introduction to styling •
- CSS class names •
- Styled components •
- Styled component props •

تدريب عملي (Practice)

- Filter by date
- Add form modal
- Add form cancel button
- Placeholder for empty list
- Fix bugs
- Convert CSS files to modules
- Add theme colors
- Style form using theme colors
- Apply grid layout for form
- Apply theme to record list
- Add Listing Section

الاختبار النهائي لدورة أساسيات React

- 12 سؤالاً لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة وتعرفت على أساسيات مكتبة ReactJS.

React Deep Dive

12 قسم | 28 درس | 50 مختصر كتابي | اختبار نهاية الدورة

الآثار الجانبية (Side effects)

- Introduction to side effects
- Using useEffect hook
- useEffect dependencies
- useEffect with localStorage
- useEffect cleanup example 1
- useEffect cleanup example 2

React Reducers

- useState problems for complex state
- using useReducer hook 01
- Using useReducer hook 02

React Context

- Custom context provider
- Refactor date logic into context
- bug fix
- React Context limitations
- Context problem1 unify date value
- Context problem2 total calories
- Using context api
- useContext react hook

نظرة أعمق في ريثاكت (React Deep dive)

- useRef
- ref as a value container
- using forwardRef
- Refactor form input
- React JSX limitations
- Wrapper Component
- React fragments
- React portals
- Working with portals

تحسين الكفاءة (Performance Optimization)

- Scheduling and batching
- Using react useMemo
- Rules of hooks
- How react really works?
- Reevaluation vs re-render
- Using react memo
- Using react useCallback

تحليل المشاكل والأخطاء (Debugging)

- Using react dev tools
- Summary
- React error messages
- Using debugger and breakpoints

توجيه المسارات (Routing)

- Showing error page
- Navigation programmatically
- Dynamic routes
- Fix Context Provider
- Relative path vs absolute path
- Match NavLink end
- Multiple pages in a single app
- Setup react router
- Defining routes
- Navigation with links
- Layouts and nested routes 1
- Working with navigation links

التواصل مع واجهات التطبيق البرمجية (API Calls)

- Loading state
- Error handling
- Create record using Post request
- Implement Detail Page
- Client Server Architecture
- Project Setup and API
- Send http request using fetch api
- Using async await

الاختبار النهائي لدورة React Deep Dive

10 أسئلة لقياس مدى فهمك وتحصيلك، والتأكد من أنك اكتسبت المهارات اللازمة وتعرفت على بعض المواضيع المتقدمة في ReactJS.

مشاريع React

3 مشاريع حقيقية من بيئة العمل الواقعية

مشروع 1

Around the World



ستقوم في هذا المشروع بتحدي مهاراتك في لغة جافا سكريبت ومكتبة ريثاكت لتبني بنفسك موقع ويب ديناميكي يعرض معلومات عن دول مختلفة حول العالم، مع إمكانية بحث المستخدم عن الدول وفلترتها حسب المنطقة أو القارة للوصول إلى دول محددة، وأيضًا الضغط على الدولة لرؤية المزيد من المعلومات التفصيلية عنها في صفحة منفصلة. ستقوم أيضًا بتنفيذ color theme switcher يسمح للمستخدمين باختيار نمطهم المفضل، بجانب دمج واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتصميم واجهة مستخدم متجاوبة (Responsive design) وأيضًا استخدام أدوات مهمة مثل Tailwind vite eslintg react-selectg react routerg وغيرهم.

مشروع 2

News Feed App



ستقوم في هذا المشروع بتطوير تطبيق موجز أخبار ديناميكي يعرض الأخبار الراجعة عبر فئات مختلفة. ستستخدم واجهات برمجة التطبيقات الخارجية 3rd party API، مميزات الترتيم والتصفية (pagination and filtering). كل هذا من خلال مراعاة التصميم المتجاوب (Responsive Design) واستخدام أفضل ممارسات تجربة المستخدم (UX) لإنشاء واجهة تطبيق سهلة الاستخدام.

مشروع 3 Kanban board

ستقوم في هذا المشروع ببناء تطبيقًا قويًا لإدارة المهام مشابه لتطبيق Jira و Trello؛ حيث ستصمم بنفسك لوحة قابلة للتخصيص مع وظيفة السحب والإفلات (drag-and-drop) واستخدام التصميم المتجاوب (Responsive Design)، مما يسمح للمستخدمين بإدارة المهام عبر مراحل مختلفة، وتصور تقدم المشروع بشكل فعال وسلس.

TypeScript Fundamentals

10 أقسام | 54 درس | 14 اختبار

Introduction to Typescript

- What is Typescript?
- Setting Up the Development Environment
- How to read Typescript Errors?
- Setting Up tsconfig.json

Basic TypeScript Syntax

- Working with Variables
- Working with Variables – part 2
- Working with Functions
- Working with Functions – part 2
- Increase your speed with those 2 plugins
- Working with Arrays and Tuples
- Working with Objects
- Challenge 1
- Basic TypeScript Syntax test

More about types

- Type Aliases
- Interfaces
- Type inference
- Leveraging Type Assertions
- Number Index Signatures
- More about types test

Generics

- Understanding Generics
- Generic Constraints
- Generics with type aliases & interface
- Challenge 2

Advanced Types

- Intersection Types
- Discriminated Unions
- Keyof and Indexed Access Types
- Mapped Types
- Utility Types
- Advanced Types test

Final Project

- Prepare the project
- Add typescript to the project
- Migration plan
- Dealing with errors in typescript
- Declaration files
- Migrate other files and fix issues
- Separation of concern

React with Typescript

11 قسم | 94 درس | 17 اختبار

React Fundamentals

- Tools we will use
- Why React?
- Library VS Framework
- Declarative VS Imperative
- Virtual Dom
- Development Setup with Vite
- Public vs Assets folder
- React DevTools

Component Fundamentals

- Intro to JSX
- JSX VS HTML
- Component Fundamentals
- Props
- Conditional Rendering
- React keys
- Event handlers
- React anti-patterns

State & Data Flow

- Understanding State
- Rendering and commit
- State is a snapshot
- Update snapshots properly
- More info about State
- State Objects and Arrays Part 1
- State Objects and Arrays Part 2
- State Objects and Arrays Part 3

Hooks

- Intro to Hooks
- useContext (props drilling)
- useContext (implementation)
- useRef (TextInput Example)
- useRef (ScrollableBox Example)
- useEffect (Window Size Example)
- useEffect (Timer Example)
- CustomHook (Note Editor Example)
- CustomHook (OnlineStatus Example)

Performance

- React Memo
- useMemo

Testing

- Introduction to Testing
- Overview of Testing tools
- Setting Up the Testing Environment
- Test suites, Test Cases and Assertions
- Vitest extension
- Testing react components
- Selectors
- Challenge 1
- Take a Snapshot of a component
- Better assertion with jest-dom
- User Events part 1
- User Events part 2
- Challenge 2
- Test Forms Part 1
- Test Form Part 2
- Challenge 3
- Test APIs

React with Typescript

- Setting Up TypeScript in React
- Simple props
- Complex Props
- Simple state
- Complex state
- Event Handlers
- useRef
- Custom Hooks
- useMemo and API calls

مشروع تخرج الدبلومة |

Real E-commerce Web Application

Real E-commerce Web Application

في ختام رحلتك التعليمية داخل الدبلومة وبعد التطبيق على حوالي ٢٥ مشروع خلال الدورات المختلفة، ستستخدم المهارات التي اكتسبتها طيلة فترة التدريب لتطبيقها على مشروع كبير واحترافي يوضح مدى تطورك التقني ويُبرز قدرتك على بناء تطبيق حقيقي متكامل باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في الفرونت إند؛ ليكون بمثابة Portfolio مميز يعكس مستواك ويُهيئك لدخول سوق العمل بثقة واحترافية.

الهدف من المشروع

أن تتمكن من إنتاج تطبيق متكامل يُعد إضافة قوية في مسيرتك المهنية سواءً للتقدم للوظائف في الشركات أو لبناء أعمال حرّة (Freelance) مستقبلاً؛ حيث ستقوم بتطوير تطبيق تجارة إلكترونية ديناميكي يلبي احتياجات المستخدمين ويوفر تجربة استخدام سهلة وسلسلة مع الالتزام بأعلى معايير التصميم وتجربة المستخدم (UX).

المتطلبات الأساسية للمشروع

- **تصميم متجاوب (Responsive Design):** يجب أن يُصمم التطبيق بطريقة تتيح له التكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة (PC, tablet mobiles) مع الحفاظ على التنسيق الجمالي وسهولة الاستخدام.
- **نظام التوثيق (Authentication):** إنشاء صفحات تسجيل الدخول (Login) والتسجيل (Sign Up) بحيث يستطيع المستخدم إنشاء حساب وتسجيل الدخول بشكل آمن.
- **خاصية الإضافة إلى المفضلة (Add to Favorites):** توفير إمكانية إضافة المنتجات إلى قائمة المفضلة لتمكين المستخدم من حفظها والرجوع إليها لاحقًا.
- **نظام سلة المشتريات وعملية الدفع (Cart & Checkout):** يجب تطوير صفحة سلة المشتريات التي تتيح للمستخدم إضافة المنتجات - تعديل كمياتها - حذفها ثم استكمال عملية الدفع بشكل كامل.
- **محرك بحث داخلي (Product Search):** ينبغي تضمين خاصية البحث التي تمكّن المستخدم من الوصول إلى المنتجات بسهولة باستخدام كلمات مفتاحية.
- **نظام التقييمات (Ratings & Reviews):** إتاحة إمكانية تقييم المنتجات وكتابة مراجعات من خلال المستخدمين مما يظهر مزيدًا من التفاعل والمصداقية.
- **تنفيذ جميع الصفحات المطلوبة:** يجب تنفيذ كافة الصفحات الموجودة في التصميم والالتزام بأدق التفاصيل من حيث الألوان، الخطوط، المسافات، وترتيب العناصر.

الأدوات والتقنيات المستخدمة

- **React.js** (الركيزة الأساسية للمشروع).
- **React Router** لتسهيل التنقل بين الصفحات.
- **مكتبات تصميم مثل Material UI أو TailwindCSS** لبناء واجهة مستخدم جذابة.
- **State Management باستخدام Context API أو Zustand أو Redux.**
- **إدارة النماذج باستخدام React Hook Form أو Formik.**
- **Prettier و ESLint** لضبط جودة الكود وتنظيمه.
- **Vite** لتوفير بيئة تطوير سريعة وأداء فَعّال.

مميزات إضافية (اختيارية)

- استخدام **Supabase** أو **Firebase**: لإدارة قاعدة البيانات - تسجيل المستخدمين - تخزين البيانات وإضافة وظائف متقدمة بشكل سهل ومرن.
- دعم **تعدد اللغات (Multilingual Support)**: تمكين التطبيق من دعم أكثر من لغة باستخدام مكتبة مثل **react-i18next** لتوفير تجربة استخدام مخصصة واحترافية.

بعد الانتهاء من الدبلومة والمشروع ستكون مستعداً بالمهارات اللازمة لبدء رحلتك التالية في
التقديم على وظائف في الشركات أو العمل الحر كفريلانسر!

م. أحمد فتحي

Software Engineering manager at Yassir & CEO of Almdrasa

تجاوزت خبرة م. أحمد أكثر من 15 عام في مجال تطوير البرمجيات وإدارة فرق تطوير متعددة الجنسيات عملت في عدة صناعات تنوعت عبر العديد من الشركات العالمية مثل Aurora و Crossover وآخرهم كانت شركة QbDVision الرائدة في مجال تقديم الحلول والاستشارات البرمجية لكبرى شركات الأدوية كفايزر وغيرها والتي شغل فيها منصب مدير هندسة البرمجيات. وبصفته مدرس ومدرّب محترف، فقد ساهم في مجال التدريس الفني لتخريج وتدريب أكثر من 6000 مهندس محترف عبر 5 سنوات.



م. أحمد علي

Software Engineer at Amazon & curriculum development supervisor of Almdrasa

خبرة أكثر من 10 سنوات في إدارة فرق تطوير البرمجيات لعدة شركات عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا وأمازون. قاد فريق واجهة المستخدم وكذلك فريق الواجهة الخلفية لتطوير منتج data pipelines في GCP، كما وعمل على إنشاء الإصدار الأول وكذلك قيادة فريق الإصدار الثاني لواجهة المستخدم لتطوير منتج GCP Recommendations AI والذي يستخدم حاليًا من قبل شركات عالمية مثل Ikea. قاد عملية بناء وإضافة ميزات وخصائص حيوية في Meta Business Suite التابع لفيسبوك، بجانب خبرته في التدريس الأكاديمي في الجامعات وعمله كمعيد لمدة سنتين، بالإضافة أيضًا لعمله كموجه ومرشد (Mentor) في شركتي جوجل وميتا.



م. محمد أبو سريع

Staff Frontend Engineer at Yassir & Chief media officer of Almdrasa

مهندس برمجيات ذو خبرة أكثر من 10 سنوات في كبرى شركات البرمجيات الرائدة في المنطقة العربية وأوروبا. يتمتع بخبرة واسعة في تطوير واجهات المستخدم الأمامية، إلى جانب خبرته كمحاضر في الجامعات المصرية. عمل مع إحدى أشهر شركات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وهي Landmark Group والتي تضم العديد من العلامات التجارية الرائدة مثل Splash و Mother care و Max Fashion وغيرهم. عمل أيضًا مع شركة Deliveryhero، الشركة العالمية المالكة لأشهر تطبيقات توصيل الطعام في العالم، حيث ساهم في تحسين أداء التطبيقات وتجربة المستخدم للشركة.



م. محمد المصري

Senior Software Engineer at Talabat

لديه خبرة تزيد عن 8 سنوات في حل المشكلات الخوارزمية. يعمل حاليًا في شركة Talabat وسابقًا في شركة Foodics التي شارك فيها في تصميم وبناء وتأمين ال server side logic لأنظمتها التي تخدم أكثر من 3000 شركة في 15 دولة مختلفة. قاد العديد من مهام التحسين في Foodics، مثل تحسين خدمة الاستيراد التي زادت بنسبة 4000%. ساهم في إنشاء برامج يستخدمها ملايين المستخدمين النشطين يوميًا، وكان مسؤولاً عن تدريب الفريق لأنظمة المراقبة في شركة Ocucon ومنصة المزادات في lamProperty. بالإضافة إلى ذلك، فهو AWS Certified Solutions Architect.



لماذا المدرسة ؟

تجربة تعلم كاملة تُكسبك المهارات التي تحتاجها للحصول على الوظيفة التي تحلم بها.

تشمل جميع مساراتنا



التوجيه والدعم الأكاديمي والتقني

ستتلقى دعمًا فرديًا من الموجهين (Mentors) ذوي الخبرة، والذين يتواجدون باستمرار لتقديم التوجيه والدعم، وتحفيزك، والإجابة على أسئلتك.



تطبيق عملي على مشاريع حقيقية

طبق ما تتعلمه في الدورات المختلفة في إنشاء مشاريع تُحاكي العالم الواقعي؛ لتكتسب خبرة قيمة تُميزك عن الآخرين.



شهادة إتمام

ستحصل على شهادة إتمام في نهاية كل دورة من دورات المسار تقديرًا لعملك الجاد وتفانيك، وتشجيعًا لك، بالإضافة لشهادة إتمام المسار كاملاً بعد الانتهاء منه.



الاتصال المباشر مع المحاضر

تواصل مع المحاضر ومشرفي الدورات مباشرة عن طريق المجموعات، والردودشة، وغيرها، لتحصل على المساعدة التي تحتاجها، وتعرف الإجابات الموثوقة لكل تساؤلاتك، وتبقى على المسار الصحيح دائمًا.

ما الذي يميز هذه الدبلومة؟



محاضرون وخبراء يعلمون بالعربية

- تعلم على يد محاضرون يتحدثون لغتك العربية
- لديهم شغف بالتدريس وثروة من المعرفة
- خبراء يعملون في شركات كبرى كجوجل



مراجعة مخصصة لمشاريعك

- راجع مشاريعك أكثر من مرة
- مراجعات مخصصة من مراجعين ذوي خبرة
- مصادر إضافية مقترحة لتحسين مهاراتك ومشروعك
- مشاريع تستطيع مشاركتها على portfolio الخاص بك



لقاءات أونلاين مع مشرفي الدورات

- تواصل مباشر مع المشرفين عبر تطبيق زووم
- مناقشة لأهم النقاط التي تمت دراستها في الدورات
- الرد على تساؤلاتك ومساعدتك في إنجاز مشاريعك
- توصيات ونصائح عملية وأفضل الممارسات لتحسين مهاراتك



اختبارات تفاعلية وتحديات

- اختبارات تفاعلية لقياس مدى فهمك وتحصيلك للدورة
- تحديات لتقوية وترسيخ ما تعلمته لكل قسم في الدورة
- قياس مستوى التقدم والانجاز عبر الدورة

اشترك الآن

المدرسة < ; >

تعلم البرمجة بالعربية

يمكنكم التواصل معنا عبر الوسائل التالية

 almdrasa.com

 support@almdrasa.com

 020 389 722 33

   Almdrasa - المدرسة

 +201000240033

 @almdrasa_ltd